Phân tích dữ liệu và dự báo tăng trưởng ngành thời trang

Nguyễn Thị Phương, Đỗ Thị Hà

Trường Kinh Tế - Đại học Công Nghiệp Hà Nội
phuongnguyenthi020805@gmail.com, hado8705@gmail.com

Tóm tắt nội dung

Báo cáo phân tích này được xây dựng trên tập dữ liệu giao dịch lịch sử giai đoạn 2012–2022, nhằm làm rõ nguyên nhân suy giảm doanh thu của doanh nghiệp trong chu kỳ bốn năm gần nhất. Thông qua phân tích dữ liệu chuyên sâu, nghiên cứu đã xác định một số "điểm nghẽn" mang tính hệ thống, bao gồm sự suy giảm hiệu quả duy trì khách hàng, xu hướng thu hẹp giỏ hàng dưới tác động của "bẫy chiết khấu tĩnh", cũng như rủi ro tập trung doanh thu vào một nhóm ngành hàng hạn chế, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tính bền vững của mô hình kinh doanh.Trên cơ sở đó, bài toán được mở rộng sang dự báo chuỗi thời gian cho doanh thu và COGS, với hướng tiếp cận mô hình hóa dạng *stacked hybrid* (base – residual – ratio). Phương pháp này không chỉ cải thiện độ chính xác dự báo mà còn giúp phản ánh một cách có cấu trúc các yếu tố vận hành tiềm ẩn trong dữ liệu.

1 TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, tăng trưởng doanh thu không chỉ phản ánh quy mô bán hàng, mà còn thể hiện mức độ hiệu quả và tính bền vững của hoạt động kinh doanh. Từ góc nhìn dữ liệu, một câu hỏi trọng tâm được đặt ra: những yếu tố nào đang giới hạn tăng trưởng doanh thu và doanh nghiệp cần làm gì để tối ưu hiệu quả kinh doanh? Để trả lời câu hỏi này, phân tích được tiếp cận theo hướng hệ thống nhằm bóc tách từng lớp trong vận hành doanh nghiệp, bao gồm ba khía cạnh chính: hiệu suất kinh doanh , cấu trúc doanh thu, và chất lượng vận hành. Cách tiếp cận này giúp không chỉ mô tả hiện trạng, mà còn xác định các điểm nghẽn đang kìm hãm tăng trưởng, làm nền tảng cho phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp ở các bước tiếp theo.

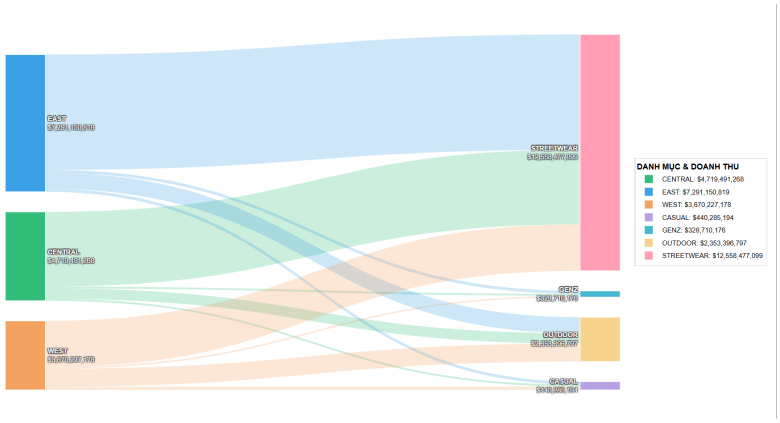
1.1 Descriptive

Khi đi sâu vào cấp độ phân tích trực quan hóa, bức tranh tổng quan về hệ sinh thái vận hành của doanh nghiệp bộc lộ những lỗ hổng lớn về tính bền vững. Dữ liệu chỉ ra sự dịch chuyển chu kỳ kinh doanh rất rõ rệt: theo hình 1, doanh nghiệp đạt đỉnh tăng trưởng vào cuối 2017 – đầu 2018, sau đó giảm dần và đi ngang đến năm 2022, cho thấy động lực tăng trưởng đã suy yếu đáng kể. Song song, AOV chỉ đạt khoảng 24.238 VNĐ – mức thấp trong ngành thời trang, phản ánh việc doanh thu chủ yếu đến từ số lượng đơn hàng thay vì giá trị trung bình mỗi đơn. Điều này cho thấy mô hình tăng trưởng hiện tại thiên về mở rộng quy mô giao dịch hơn là gia tăng giá trị, làm giảm tính bền vững trong dài hạn.

Hình 1: Biểu đồ thể hiện xu hướng số lượng đơn hàng

Về cấu trúc doanh thu, dữ liệu cho thấy mức độ tập trung cao vào ngành hàng Streetwear. Sự phụ thuộc vào một nhóm sản phẩm chủ lực làm gia tăng rủi ro, khi bất kỳ biến động về xu hướng hoặc nguồn cung đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh

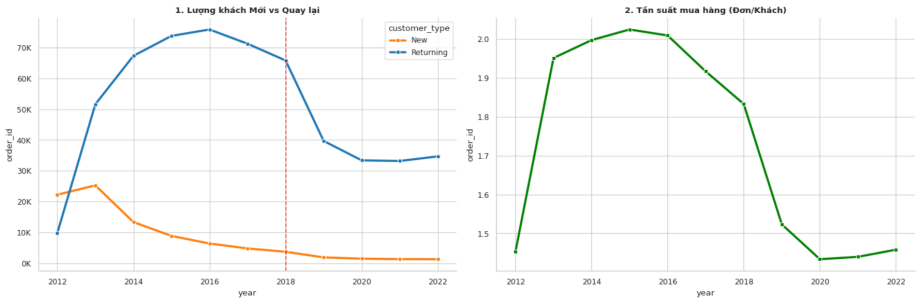
thu. Tương tự, cấu trúc theo khu vực cũng mất cân đối khi miền Đông chiếm ưu thế vượt trội với doanh thu trên 7 tỷ, trong khi các khu vực còn lại đóng góp thấp hơn đáng kể, cho thấy sự chưa tối ưu trong tiếp cận thị trường và phân bổ vận hành.



Hình 2: Biểu đồ thể hiện dòng chảy doanh thu theo khu vực & danh mục sản phẩm

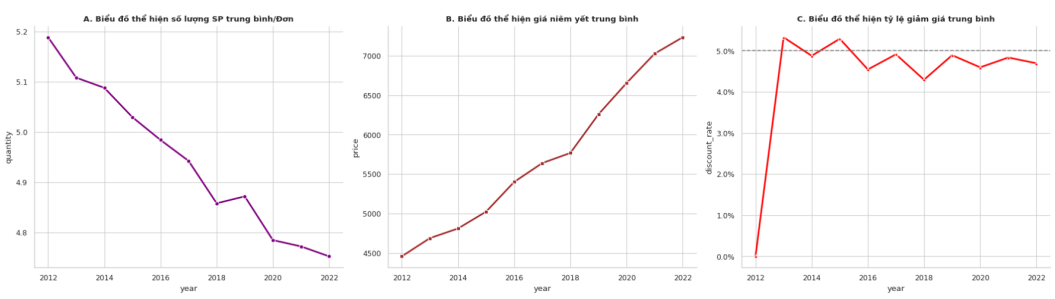
1.2 Diagnostic

Để làm rõ bản chất của các vấn đề trên, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích nguyên nhân nhằm xác định các yếu tố dẫn đến từng hiện tượng đã quan sát: Sự suy giảm đơn hàng sau năm 2018 được kiểm định thông qua giả thuyết về sự suy yếu trong thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng. So sánh theo phân khúc khách hàng cho thấy lượng khách mới giảm liên tục từ sau năm 2013 và gần như chạm đáy trong giai đoạn 2018–2022, trong khi lượng khách quay lại – vốn là nguồn tăng trưởng chính – cũng giảm mạnh từ 65k xuống 35k đơn. Đồng thời, tần suất mua hàng trên mỗi khách giảm từ mức đỉnh 2.03 xuống 1.43, cho thấy mức độ gắn bó suy yếu. Những bằng chứng này xác nhận bất thường không chỉ nằm ở quy mô khách hàng mà còn ở hành vi tiêu dùng, dẫn đến kết luận rằng sự sụt giảm đơn hàng là hệ quả của cả hai yếu tố: mất khách hàng mới và suy giảm tương tác của khách hiện hữu.



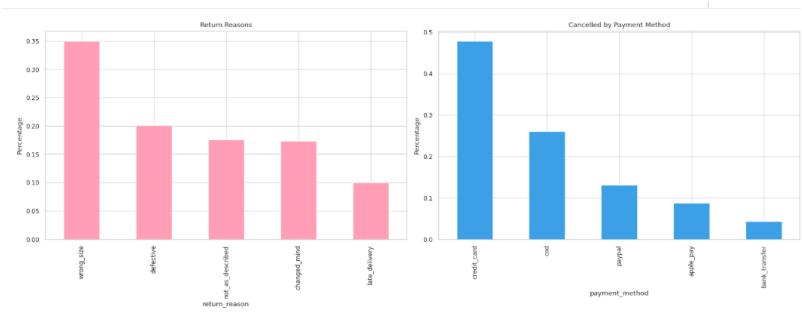
Hình 3: Biểu đồ thể hiện lượng khách và tần suất mua hàng giai đoạn 2012 - 2022

Đối với AOV thấp, giả thuyết được đặt ra là đến từ giá sản phẩm thấp hoặc hành vi mua ít sản phẩm hơn. Phân tích cho thấy giá trung bình mỗi sản phẩm không giảm mà ngược lại tăng theo thời gian (4,000 lên 6,500 VNĐ), trong khi số lượng sản phẩm trên mỗi đơn giảm từ 5.19 xuống 4.75. Sự phân kỳ này xác định một bất thường: dù giá sản phẩm tăng, tổng giá trị đơn hàng không cải thiện. Điều này cho thấy nguyên nhân chính nằm ở hành vi mua hàng, khi khách hàng chuyển sang mua ít sản phẩm hơn mỗi lần. Bên cạnh đó, mức chiết khấu duy trì ổn định 5% trong thời gian dài tạo ra hiệu ứng "bão hòa giảm giá", không đủ kích thích mua thêm nhưng vẫn làm giảm giá trị đơn hàng. Do đó, AOV thấp được giải thích bởi sự suy yếu trong hành vi mua kèm, không phải do định giá sản phẩm.



Hình 4: Biểu đồ thể hiện số lượng sản phẩm, giá, tỉ lệ giảm giá trung bình

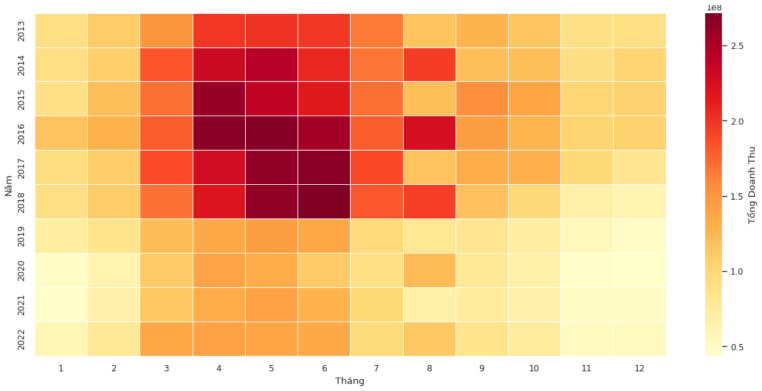
Đối với tỷ lệ hủy và trả hàng, giả thuyết được kiểm định theo từng giai đoạn trong hành trình khách hàng. So sánh theo phương thức thanh toán cho thấy tỷ lệ hủy ở Credit Card lên tới 50%, cao bất thường so với kỳ vọng, trong khi các phương thức khác thấp hơn đáng kể đồng thời, COD có tỷ lệ hủy cao (26%), phản ánh nhóm khách hàng có mức độ cam kết thấp. Ở giai đoạn sau giao hàng, phân tích nguyên nhân trả hàng cho thấy phần lớn đến từ sai lệch kỳ vọng sản phẩm (size, chất lượng, mô tả). Các bằng chứng này cho thấy bất thường xuất hiện xuyên suốt hành trình khách hàng: từ thanh toán đến trải nghiệm sản phẩm. Do đó, tỷ lệ hủy và trả hàng cao là kết quả của sự kết hợp giữa lỗi vận hành, chất lượng khách hàng và khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế sản phẩm.



Hình 5: Biểu đồ thể hiện số lượng sản phẩm, giá, tỉ lệ giảm giá trung bình

1.3 Predictive

Trên cơ sở các kết quả phân tích trước đó, dự báo được thực hiện thông qua ba trục chính: ngoại suy xu hướng dài hạn, phân tích tính mùa vụ và đánh giá các chỉ số dẫn xuất từ hành vi khách hàng.



Hình 6: Biểu đồ thể hiện tính mùa vụ và sự suy yếu của chu kỳ đỉnh

Ngoại suy xu hướng dài hạn cho thấy doanh thu đã chuyển từ pha tăng trưởng (2012–2018) sang trạng thái chững lại sau năm 2018. Kết quả Diagnostic xác nhận sự suy giảm đồng thời của acquisition và retention, làm suy yếu hai động lực tăng trưởng cốt lõi. Vì vậy, nếu không có thay đổi đáng kể, doanh thu nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc suy giảm nhẹ, phản ánh việc doanh nghiệp đã chạm tới giới hạn tăng trưởng nội tại. Phân tích mùa vụ cho thấy doanh thu vẫn xuất hiện các đỉnh lặp lại theo chu kỳ, gắn với các giai đoạn khuyến mãi và cao điểm mua sắm. Tuy nhiên, các đỉnh này không gia tăng theo thời gian mà chỉ dao động quanh một mức nền ổn định. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn tạo được các "cú hích" ngắn hạn nhưng chưa chuyển hóa thành tăng trưởng dài hạn. Các chỉ số dẫn xuất từ hành vi khách hàng cũng cho thấy xu hướng suy giảm giá trị giỏ hàng. Số lượng sản phẩm trên mỗi đơn giảm liên tục, trong khi giá trị mỗi sản phẩm tăng nhưng không đủ bù đắp. Đồng thời, hiệu quả khuyến mãi suy giảm khi mức chiết khấu ổn định nhưng không cải thiện hành vi mua. Điều này cho thấy AOV đang bị "khóa trần" bởi hành vi tiêu dùng và trở thành rào cản cấu trúc đối với tăng trưởng doanh thu. Tổng hợp lại, doanh nghiệp đang vận hành trong trạng thái ổn định nhưng thiếu động lực tăng trưởng dài hạn.

1.4 Prescriptive

Trước hết, cần khôi phục động lực tăng trưởng bằng cách đồng thời cải thiện acquisition và retention. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp đang mất cả khách mới lẫn khách cũ, do đó cần tái phân bổ ngân sách marketing sang các kênh hiệu quả hơn và triển khai các cơ chế giữ chân (loyalty, cá nhân hóa). Về định lượng, chỉ cần tăng tỷ lệ khách quay lại thêm 5–10% với tần suất mua hiện tại (1.45 đơn/khách) đã có thể cải thiện đáng kể doanh thu. Đánh đổi nằm ở chi phí marketing và ưu đãi, đòi hỏi kiểm soát ROI chặt chẽ.

Thứ hai, tăng AOV thông qua thay đổi hành vi mua thay vì điều chỉnh giá. Khi số lượng sản phẩm trên mỗi đơn đang giảm, doanh nghiệp cần tập trung vào bundle, cross-sell và các ngưỡng khuyến khích (ví dụ: miễn phí vận chuyển). Nếu nâng số sản

phẩm/đơn từ 4.75 lên 5.2 (+10%), AOV có thể tăng tương ứng. Tuy nhiên, đánh đổi là nguy cơ giảm tỷ lệ chuyển đổi hoặc tăng chi phí khuyến mãi nếu thiết kế ưu đãi không hợp lý.

Cuối cùng, cần giảm thất thoát doanh thu bằng cách tối ưu vận hành. Việc giảm return rate từ 5.57% xuống 4% và cải thiện tỷ lệ hủy (đặc biệt ở Credit Card) sẽ tác động trực tiếp đến lợi nhuận trong bối cảnh AOV thấp. Đồng thời, doanh nghiệp nên từng bước đa dạng hóa danh mục và thị trường để giảm rủi ro tập trung. Các hành động này yêu cầu đầu tư vào hệ thống, sản phẩm và vận hành, nhưng là điều kiện cần để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

2 MÔ HÌNH DỰ BÁO DOANH THU

2.1 Phương pháp tiếp cận

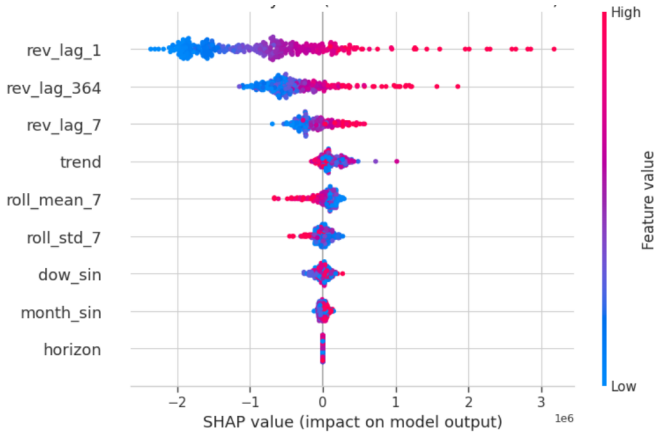
Mô hình được xây dựng theo kiến trúc Stacked Hybrid Forecasting, kết hợp giữa học máy (XGBoost) và đặc trưng chuỗi thời gian nhằm dự báo dài hạn. Hệ thống sử dụng các nhóm đặc trưng chính gồm: (i) đặc trưng thời gian tuần hoàn để nắm bắt tính mùa vụ, (ii) đặc trưng trễ (lag 1, 7, 364) để phản ánh động lực ngắn hạn và chu kỳ năm, và (iii) đặc trưng biến động (rolling mean, rolling std) để mô hình hóa xu hướng và độ ổn định. Kiến trúc mô hình gồm ba thành phần: Base Model học xu hướng doanh thu tổng thể; Residual Model học sai số để hiệu chỉnh dự báo; và Ratio Model dự báo tỷ lệ COGS/Revenue nhằm đảm bảo tính nhất quán với logic kinh doanh. Cách tiếp cận này giúp mô hình vừa nắm bắt xu hướng chính, vừa giảm sai số trong dự báo dài hạn.

2.2 Chiến lược huấn luyện và dự báo

Mô hình được huấn luyện bằng Walk-forward validation để mô phỏng bối cảnh dự báo thực tế theo thời gian. Đồng thời, cơ chế uncertainty weighting được áp dụng nhằm giảm ảnh hưởng của các điểm dữ liệu có biến động cao, giúp mô hình học các quy luật ổn định hơn. Trong giai đoạn dự báo, phương pháp recursive forecasting được sử dụng, kết hợp với cơ chế "anchoring" theo chu kỳ năm trước (lag 364) để hạn chế sai số tích lũy. Trọng số anchoring tăng dần theo khoảng cách dự báo, giúp kết quả dài hạn không bị lệch khỏi quy luật mùa vụ.

2.3 Kết quả và diễn giải mô hình

Để đảm bảo tính nhất quán giữa huấn luyện và suy diễn, nghiên cứu tiến hành tái tạo tập dữ liệu đầu vào cho SHAP dựa trên cơ chế recursive forecasting. Cụ thể, các đặc trưng tại mỗi thời điểm được xây dựng tuần tự, trong đó các giá trị trễ được cập nhật từ kết quả dự báo của các bước trước thay vì sử dụng dữ liệu thực tế trong tương lai. Do đó cũng đảm bảo không gây ra hiện tượng rò rỉ dữ liệu. Kết quả phân tích cho thấy các đặc trưng trễ như rev_lag_1 và rev_lag_7 đóng vai trò quan trọng trong mô hình. Điều này phản ánh bản chất tự hồi quy (autoregressive) của chuỗi doanh thu, khi giá trị hiện tại phụ thuộc mạnh vào các quan sát gần nhất.



Hình 7: Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của các đặc trưng tới doanh thu

2.4 Kết luận

Kết quả phân tích cho thấy tăng trưởng trước đây của doanh nghiệp thiếu bền vững do phụ thuộc vào sản phẩm đơn tuyến, khai thác quá mức khách hàng trung thành và áp dụng chiến lược chiết khấu tĩnh kém hiệu quả. Tuy nhiên, với việc tái cấu trúc định giá, cải thiện thu hút khách hàng, tối ưu chuỗi cung ứng và ứng dụng pipeline XGBoost trong dự báo, doanh nghiệp có cơ sở để chuyển từ tăng trưởng ngắn hạn sang chiến lược tối ưu lợi nhuận bền vững dài hạn.

PHỤ LỤC

Link GitHub repository của nhóm trong báo cáo (chứa toàn bộ mã nguồn, notebook, và file submission):
Link: `https://github.com/DoHa8705/DATATHON2026-`

Tài liệu

[Bergmeir and Hyndman, 2012] Bergmeir, C. and Hyndman, R. J. (2012). On the use of cross-validation for time series forecasting. *Journal of Forecasting*. Cơ sở cho việc sử dụng Walk-forward CV thay vì K-fold thông thường.

[Chen and Guestrin, 2016] Chen, T. and Guestrin, C. (2016). Xgboost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. Nền tảng cho mô hình hồi quy XGBoostRegressor dùng trong bài.

[Hyndman and Athanasopoulos, 2018] Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts. Nguyên lý dự báo đệ quy và xử lý tính mùa vụ bằng Lag.

[Lundberg and Lee, 2017] Lundberg, S. M. and Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems*. Cơ sở lý thuyết cho việc sử dụng SHAP Summary và Waterfall plots.